Dari light box sampai model terlatih: dataset benih melon tiga varietas

Penataan benih, pemotretan, pra-anotasi, anotasi di Roboflow, dan training di Google Colab — disusun untuk kondisi tim saat ini: tiga varietas, hanya satu yang memiliki benih baik dan benih jelek.



Target hasil foto. Benih krem di atas alas abu-abu tua doff, tersebar tanpa bersentuhan, penanda skala ArUco 20 mm di pojok. Ilustrasi sintetis; foto kalian akan berupa foto asli dengan susunan yang sama.

Kelas hanya dua: baik dan cacat
Nama varietas tidak pernah masuk ke nama kelas.

Split dibagi per butir, sebelum memotret
Butir yang sama tidak boleh muncul di train dan test.

Varietas lengkap (VA) = sumber kelas cacat
VB dan VC = contoh baik yang mengajari model bahwa beda varietas bukan cacat.

Satu protokol light box untuk semua sesi
Alas, lampu, ponsel, dan jarak tidak berubah sampai dataset selesai.

Untuk	Deo dan tim SIGMA (PKM-KC 2026), Universitas Kristen Satya Wacana
Disusun dari	Isi folder `sigma-benih`: README, CLAUDE.md, Catatan Perombakan Proposal (edisi melon), Panduan Bab 3, Bacaan Mutu Benih, dan kode `backend/app` (gerbang citra, segmentasi, skala ArUco)
Tanggal	10 Oktober 2026
Berkas pendamping	`pra_anotasi.py` dan `training_sigma_colab.ipynb` di folder `panduan-dataset`

Isi panduan

1 Apa yang mengikat dataset ini
2 Strategi untuk tiga varietas
3 Rencana jumlah foto dan anotasi
4 Sortir: kriteria benih cacat
5 Menyiapkan light box dan kamera
6 Penataan benih dan contoh foto
7 Prosedur satu sesi pemotretan
8 Pra-anotasi otomatis
9 Anotasi dan versi dataset di Roboflow
10 Training di Google Colab
11 Membaca hasil dan memperbaiki
12 Kaitan dengan aplikasi dan proposal
A Penanda ArUco 20 mm siap cetak
B Lembar log pemotretan
C Kode lengkap pra_anotasi.py
D Daftar periksa harian

Alur kerja dari awal sampai akhir

1 **Sortir** — Pisahkan baik, cacat, dan ragu per varietas.

2 **Bagi split** — Butir dibagi ke wadah train, valid, test.

3 **Siapkan light box** — Kunci setelan, foto uji, cek gerbang citra.

4 **Potret** — 40–60 benih per foto, beberapa susunan.

5 **Pra-anotasi** — Skrip membuat poligon tiap benih.

6 **Review Roboflow** — Ganti kelas benih cacat, perbaiki poligon.

7 **Versi dataset** — Split dipertahankan, ekspor format YOLO.

8 **Training Colab** — Segmentasi YOLO, GPU T4.

9 **Evaluasi** — Per kelas, per varietas, per lot.

10 **Ekspor** — ONNX untuk dipasang di SIGMA.

Langkah 1–5 dikerjakan di laboratorium dan laptop; langkah 6–10 di peramban. Perkiraan waktu total untuk rencana contoh di Bagian 3: dua hari sortir dan pemotretan, satu hari review anotasi, setengah hari training dan evaluasi.

1 Apa yang mengikat dataset ini

Dataset ini bukan proyek terpisah dari SIGMA. Aplikasi yang sudah dibangun dan proposal yang sedang ditulis menetapkan beberapa syarat yang langsung menentukan cara memotret. Semua angka di bawah dibaca dari kode `backend/app/config.py` dan `vision/preprocess.py`.

Syarat	Nilai di aplikasi	Akibatnya untuk pemotretan
Satu foto = satu lot	15–2.000 benih per foto	Setiap foto berisi benih dari satu varietas dan satu kelompok yang jelas; jangan mencampur varietas dalam satu foto.
Resolusi	sisi terpendek ≥ 640 px	Resolusi penuh kamera ponsel jauh di atas batas ini; jangan pakai zoom digital.
Ketajaman	≥ 35 (rerata 0,5% respons Laplacian terkuat)	Ponsel di dudukan, fokus dikunci, pakai timer atau tombol jarak jauh.
Kecerahan rata-rata	luminans ≥ 40	Alas hitam pekat menurunkan luminans rata-rata di bawah 40 dan foto ditolak (diuji, lihat Bagian 6).

Piksel jenuh dan terpotong	jenuh ≤ 15%, terpotong ≤ 8%	Jangan menaikkan eksposur sampai benih krem menjadi putih polos.
Rentang dinamis	persentil 99 – persentil 1 ≥ 45	Benih harus kontras terhadap alas.
Skala milimeter	ArUco `DICT_4X4_50`, id 0, sisi 20 mm	Penanda ikut dipotret di setiap foto; dicetak dari Lampiran A.

DUA BATAS DARI PROPOSAL YANG TETAP BERLAKU

- **Terukur vs terestimasi.** Model yang dilatih dengan panduan ini mengenali *cacat yang terlihat* pada tiap butir. Itu besaran terukur. Ia tidak mengukur daya berkecambah; daya berkecambah tetap diestimasi lewat jalur kalibrasi UKDdP (Bagian 12).
- **Batasan varietas.** Catatan Perombakan meminta batasan varietas ditulis sendiri. Dengan kondisi sekarang, kemampuan mengenali cacat pada VB dan VC belum bisa dibuktikan sampai ada contoh cacat dari varietas itu. Panduan ini merancang agar batasan tersebut terukur, bukan disembunyikan.

2 Strategi untuk tiga varietas

Masalah utamanya: kelas “jelek” hanya tersedia pada satu varietas. Kalau tidak diatur, model mudah belajar jalan pintas — menebak “jelek” dari ciri varietas, bukan dari kerusakan benihnya.

Dalam panduan ini varietas diberi kode **VA** (varietas lengkap, punya benih baik dan jelek), **VB**, dan **VC** (hanya benih baik). Katalog SIGMA saat ini memuat Golden Aroma, Honey Globe, dan Apollo; kalau itu varietas yang kalian pegang, kode dua huruf seperti GA, HG, AP juga boleh, asalkan konsisten di semua berkas. Istilah **jelek** dalam panduan ini diganti menjadi **cacat**, karena label harus berarti kerusakan yang terlihat, bukan dugaan mutu.

Varietas	Benih baik	Benih cacat	Peran dalam dataset
VA (lengkap)	ada	ada	Sumber utama kelas *cacat*. Foto campuran (baik + cacat dalam satu foto) mengajari model membedakan keduanya di bawah cahaya dan varietas yang sama.
VB	ada	belum ada	Contoh *baik* dengan rupa berbeda. Mengajari model bahwa beda warna atau bentuk antarvarietas bukan cacat. Dipakai untuk mengukur salah alarm.
VC	ada	belum ada	Sama seperti VB. Juga bisa dijadikan varietas “tak terlihat” untuk uji generalisasi (Bagian 11).

Aturan 1 — kelas berisi mutu saja

× Jangan: kelas memuat nama varietas

VA_baik | VA_jelek

VB_baik | VC_baik

Akibatnya

"jelek" hanya pernah muncul pada rupa VA; model bisa belajar mengenali varietas, bukan cacat.

✓ Lakukan: kelas = mutu, varietas = kode berkas

baik | **cacat**

Varietas dicatat di nama berkas

`VA_M_train_S01_003.jpg`

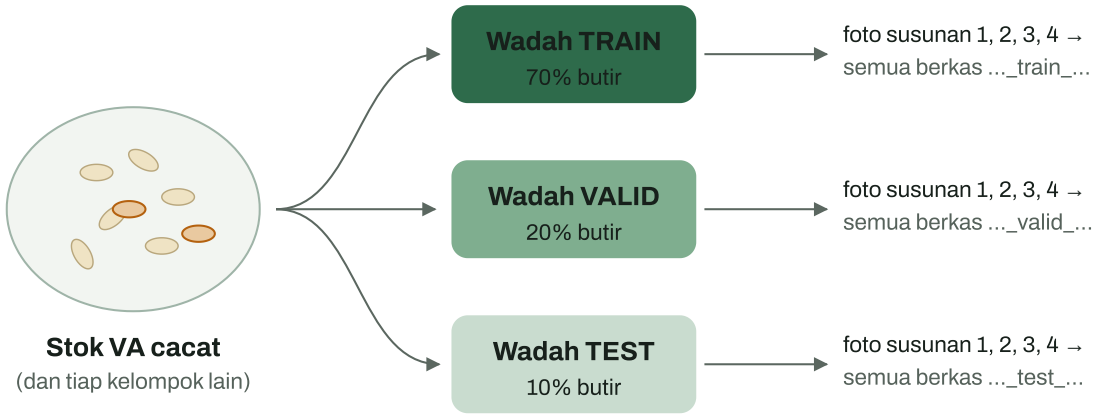
Akibatnya

benih baik VB & VC mengajari model bahwa beda rupa antarvarietas BUKAN cacat; evaluasi per varietas tetap bisa.

Aturan 2 — foto campuran untuk VA

Kalau benih baik VA dan benih cacat VA selalu difoto terpisah, setiap foto bisa dibedakan dari hal lain selain benihnya: sesi, posisi, sedikit perbedaan cahaya. Foto **tipe M** (campuran) menaruh benih baik dan cacat di bidang yang sama, sehingga satu-satunya pembeda yang tersedia bagi model adalah benih itu sendiri. Foto murni (**tipe B** semua baik, **tipe J** semua cacat) tetap berguna: tipe B untuk VB dan VC, tipe J untuk menguji perhitungan proporsi cacat tingkat lot.

Aturan 3 — split ditentukan per butir, sebelum memotret



Gambar 2.1 Setiap kelompok benih (VA-baik, VA-cacat, VB-baik, VC-baik) dibagi 70/20/10 ke wadah berlabel sebelum dipotret. Satu butir hanya pernah difoto di satu split.

KESALAHAN YANG PALING SERING

Memotret semua benih berkali-kali, lalu membiarkan Roboflow membagi train/valid/test secara acak. Butir yang sama — dalam susunan berbeda — akan muncul di train dan test, sehingga nilai test tampak bagus padahal model hanya mengingat butir. Pembagian per wadah di atas mencegahnya.

Aturan 4 — cari benih cacat untuk VB dan VC, tetapi jujur soal asalnya

Sumber	Cara	Pakai untuk
Cacat alami dalam kemasan VB/VC	Sortir seluruh isi kemasan. Hampir selalu ada beberapa butir pecah, kempis, atau berubah warna.	Kalau kurang dari ±30 butir: masukkan **semuanya ke test**, supaya ada bukti kemampuan model pada varietas itu. Kalau lebih: bagi separuh train, separuh test.
Benih afkir atau kedaluwarsa	Tanyakan ke penangkar atau kios: sisa sortiran atau kemasan lewat tanggal dari varietas yang sama.	Sama seperti cacat alami. Catat asal-usulnya di lembar log.
Penderaan cepat (*accelerated aging*)	Benih disimpan pada suhu dan kelembapan tinggi selama beberapa durasi bertingkat, lalu diuji perkecambahannya. Konfirmasi suhu, kelembapan, dan durasi untuk melon dengan dosen atau laboratorium teknologi benih.	Membuat **lot dengan rentang mutu** untuk jalur kalibrasi UKDdP. Benih yang terdera sering tampak normal, jadi **jangan** dilabel “cacat” kecuali kerusakannya terlihat.
Kerusakan mekanis buatan	Memecah butir sehat dengan sengaja.	Hanya untuk subtipe “pecah”, dicatat sebagai simulasi (kode sesi khusus, mis. `S90`). Bandingkan model dengan dan tanpa data ini. Jangan dipakai untuk meniru noda, jamur, atau kempis.

Aturan 5 — satu protokol, beberapa sesi

Potret dalam minimal dua sesi (hari berbeda) dengan setelan identik, dan isi setiap split dari setiap sesi. Dengan begitu model tidak bergantung pada satu kali pengaturan lampu, dan perbedaan kecil antarsesi ikut terwakili di test.

3 Rencana jumlah foto dan anotasi

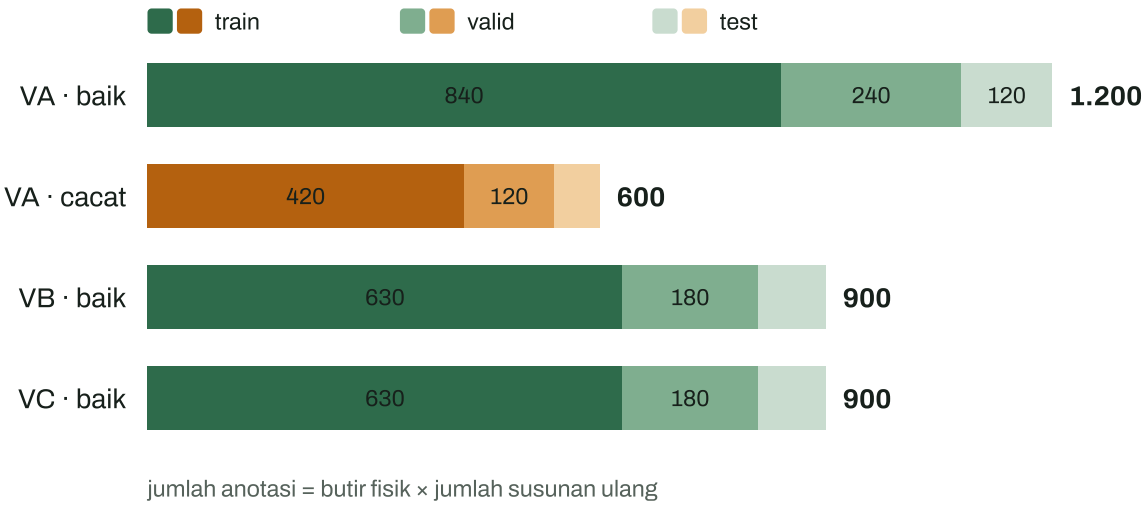
Angka di bawah adalah **contoh perhitungan** dengan asumsi stok: VA 300 butir baik dan 150 butir cacat, VB 300 butir baik, VC 300 butir baik. Ganti dengan hitungan kalian setelah sortir; logikanya tetap sama.

Kelompok	Stok	Train 70%	Valid 20%	Test 10%
VA · baik	300	210	60	30
VA · cacat	150	105	30	15
VB · baik	300	210	60	30
VC · baik	300	210	60	30

Rencana foto per split

Satu **susunan** = benih dalam wadah disebar ulang dengan posisi dan arah baru; setiap susunan ganjil-genap membalik sisi benih. VA difoto 4 susunan, VB dan VC 3 susunan, agar kelas cacat tidak terlalu kalah jumlah.

Split	Var.	Tipe	Isi per foto	Foto/susunan	Susunan	Total foto
train	VA	M	±26 cacat + ±26 baik	4	4	16
train	VA	B	±52 baik	2	4	8
train	VB	B	±52 baik	4	3	12
train	VC	B	±52 baik	4	3	12
valid	VA	M	30 cacat + 30 baik	1	4	4
valid	VA	B	30 baik	1	4	4
valid	VB	B	60 baik	1	3	3
valid	VC	B	60 baik	1	3	3
test	VA	M	15 cacat + 30 baik	1	4	4
test	VB	B	30 baik	1	3	3
test	VC	B	30 baik	1	3	3
Jumlah						**72**



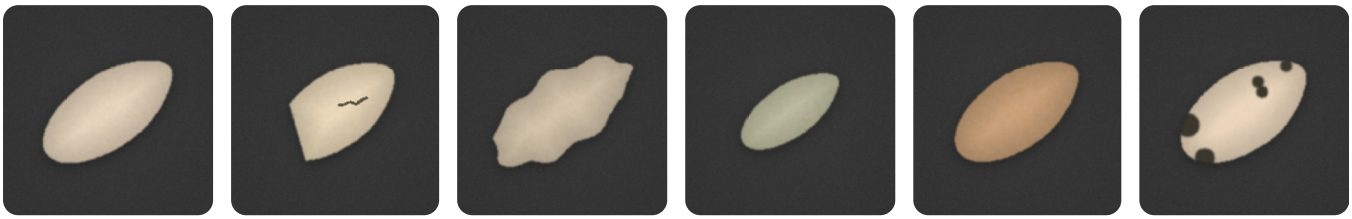
Gambar 3.1 Perkiraan jumlah anotasi per kelompok: 3.000 benih baik dan 600 benih cacat. Perbandingan sekitar 5.0 : 1 masih wajar; kalau stok cacat VA lebih sedikit, tambah jumlah susunan foto campuran, bukan menambah foto VB/VC.

SUSUNAN ULANG BUKAN DATA BARU SEPENUHNYA

Empat susunan dari 105 butir menghasilkan 420 anotasi, tetapi tetap hanya 105 butir fisik. Susunan ulang menambah variasi posisi, arah, dan sisi benih — berguna — namun yang menentukan kemampuan model tetap jumlah butir berbeda. Tulis keduanya di laporan: “N butir, M anotasi”.

4 Sortir: kriteria benih cacat

Label hanya boleh memuat apa yang **terlihat di foto**. Kalau benih “jelek” VA kalian berasal dari lot yang daya berkecambahnya rendah tetapi butirnya tampak normal, butir itu tidak bisa dianotasi sebagai cacat per butir — ia masuk jalur kalibrasi lot. Periksa setiap butir “jelek” satu per satu di bawah lampu light box sebelum dimasukkan ke wadah cacat.



Baik
Utuh, permukaan rata, warna krem khas varietasnya.

Pecah / retak
Ada bagian hilang atau garis retak.

Keriput
Tepi bergelombang, permukaan berkerut.

Kempis / hampa
Lebih kecil dan tipis, kusam.

Berubah warna
Kecokelatan atau keabuan jelas.

Bernoda / berjamur
Bintik gelap atau lapisan seperti kapas.

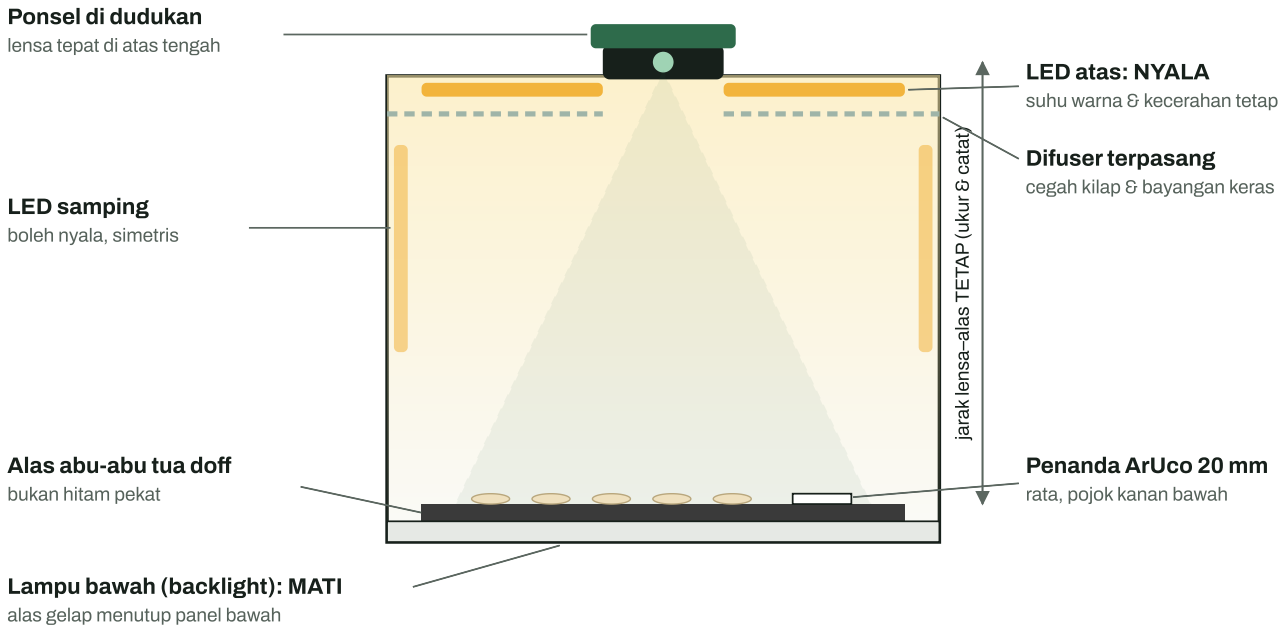
Gambar 4.1 Ilustrasi sintetis untuk menyamakan istilah, bukan foto rujukan. Buat sendiri galeri rujukan dari foto asli setelah sesi pertama.

Subtipe cacat	Ciri yang harus terlihat	Catatan penilaian
Pecah / retak / patah	Bagian benih hilang, ujung patah, atau garis retak.	Retak halus yang hanya terlihat dengan kaca pembesar: masukkan wadah *ragu*.
Keriput	Permukaan berkerut, tepi tidak rata.	Bandingkan dengan benih sehat varietas yang sama.
Kempis / hampa	Jauh lebih tipis dan kecil (kira-kira di bawah 80% panjang rata-rata), kusam; tembus cahaya bila diterawang.	Ukuran sendiri bukan cacat; benih kecil yang padat tetap *baik*.
Berubah warna	Kecokelatan atau keabuan yang jelas berbeda dari benih sehat varietas yang sama.	Warna dasar tiap varietas bisa berbeda. Nilai relatif terhadap varietasnya, bukan terhadap VA.
Bernoda / berjamur	Bintik hitam/abu, lapisan seperti beludru atau kapas.	Pakai sarung tangan; simpan terpisah agar tidak menular.
Bukan benih	Kotoran, sisa daging buah, benih gulma.	Buang sebelum memotret. Tidak dianotasi.

CARA KERJA SORTIR

1. Siapkan tiga wadah per varietas: **baik**, **cacat**, **ragu**. Wadah *ragu* tidak dipakai dalam dataset.
2. Dua orang menyortir sampel 50 butir yang sama secara terpisah, lalu bandingkan. Kalau berbeda lebih dari beberapa butir, samakan pemahaman kriteria dulu.
3. Catat subtipe cacat tiap butir cacat di lembar sortir (cukup turus per subtipe). Model hanya memakai dua kelas, tetapi catatan subtipe dibutuhkan untuk laporan dan pengembangan berikutnya.
4. Bagi isi wadah baik dan cacat ke wadah split (Gambar 2.1), beri label seperti `VA-cacat-train`, dan catat jumlahnya.
5. Pegang benih dengan pinset dan sarung tangan; jangan dicuci atau dilap basah.

5 Menyiapkan light box dan kamera



Gambar 5.1 Penampang light box. Cahaya dari atas melalui difuser, alas gelap menutup panel bawah, ponsel tegak lurus di lubang atas.

Mengapa alas abu-abu tua, bukan putih atau hitam

- **Bukan putih.** Benih melon berwarna krem pucat; di atas putih perbedaannya tipis dan bayangan ikut terbaca sebagai tepi. Catatan Perombakan dan Panduan Bab 3 juga sudah menuliskan alas gelap sebagai protokol, jadi foto dataset sebaiknya sama dengan yang tertulis di proposal.
- **Bukan hitam pekat.** Gerbang citra SIGMA menolak foto dengan luminans rata-rata di bawah 40. Pada uji citra sintetis, latar hitam pekat menghasilkan luminans 25 dan foto ditolak, sedangkan latar abu-abu tua menghasilkan 65 dan lolos.
- **Abu-abu, bukan biru atau hijau tua.** Aplikasi mengoreksi warna dengan asumsi *gray-world*. Alas berwarna akan menggeser warna benih setelah koreksi; alas netral tidak.

Bahan yang cocok: karton atau kertas gambar abu-abu tua doff, kain flanel abu-abu arang, atau busa EVA abu-abu tua. Beli dua lembar yang sama untuk cadangan. Hindari permukaan mengilap dan bertekstur kasar.

Setelan yang dikunci untuk semua sesi

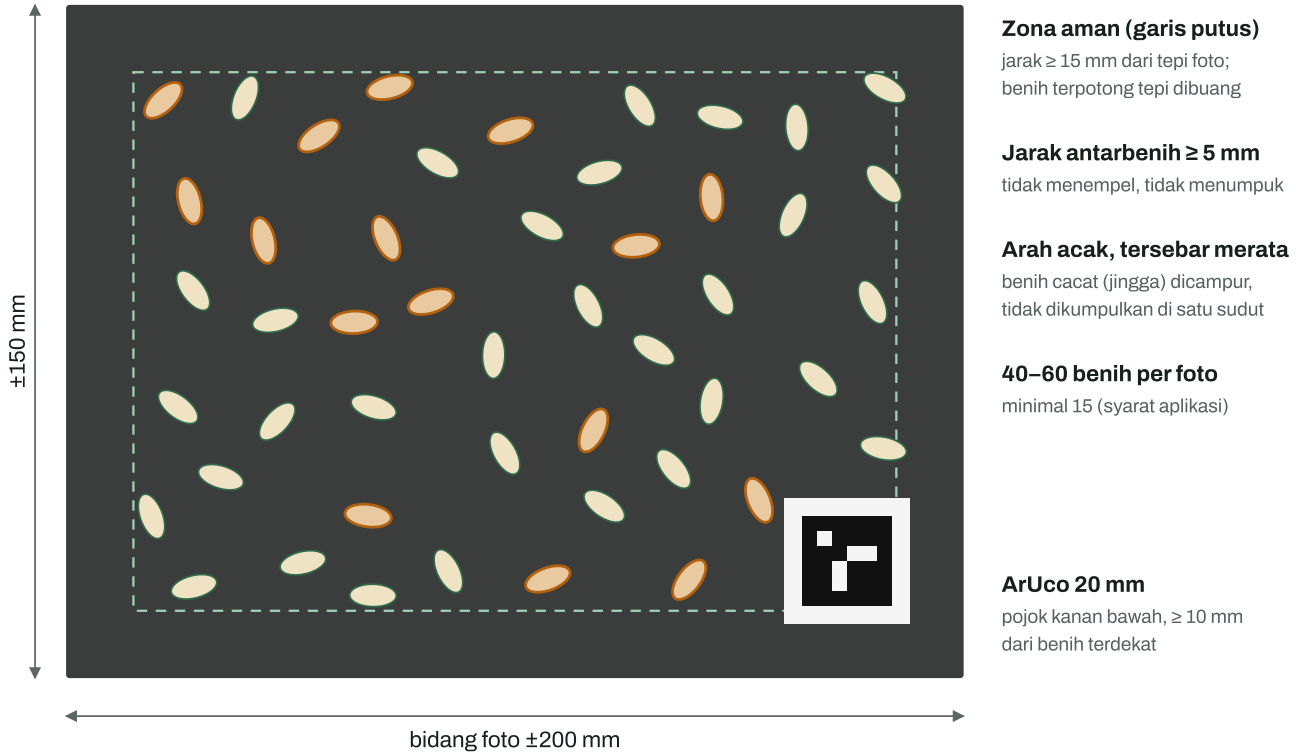
Bagian	Setelan	Alasan
Lampu light box	LED atas nyala, samping simetris, backlight bawah mati. Suhu warna tetap (5.000–6.500 K bila bisa diatur), kecerahan sama; tandai posisi kenop dengan selotip. Nyalakan 5 menit sebelum memotret.	Warna dan kecerahan adalah ciri cacat (berubah warna, kempis).
Cahaya ruangan	Lampu ruangan dimatikan atau tirai ditutup; pintu light box tertutup sampai batas lubang kamera.	Cahaya luar berubah sepanjang hari.
Ponsel	Satu ponsel yang sama untuk seluruh dataset, catat merek dan modelnya. Di dudukan, lensa tepat di tengah lubang, tegak lurus (cek dengan aplikasi waterpass).	Kamera berbeda menghasilkan warna dan ketajaman berbeda.

Lensa dan zoom	Lensa utama 1×, tanpa zoom digital. Telefoto optik boleh asal dipakai di semua sesi.	Zoom digital hanya memperbesar piksel.
Mode Pro / Manual	ISO 100–200; rana 1/60–1/125 s; white balance manual sesuai LED (mis. 5.500 K); fokus manual dikunci pada benih; eksposur diatur sampai benih paling terang belum menjadi putih polos.	Mode otomatis mengubah setelan tiap foto mengikuti isi bidang.
Tanpa mode Pro	Ketuk benih di tengah, tahan sampai muncul kunci AE/AF, turunkan sedikit penggeser eksposur.	Mengunci fokus dan eksposur.
Fitur yang dimatikan	HDR, AI scene / pengoptimal adegan, beauty, filter, watermark, live photo.	Semuanya mengubah piksel secara tak terkendali.
Format	JPEG kualitas tertinggi, resolusi penuh, rasio 4:3. RAW+JPEG bila tersedia (simpan RAW sebagai arsip).	Detail retak dan noda kecil.
Pemicu	Timer 2–3 detik, tombol volume earphone, atau remote Bluetooth.	Menyentuh layar menggoyang ponsel.

UJI SEBELUM SESI PERTAMA

1. Susun 40–50 benih VB beserta penanda ArUco, ambil 3 foto.
2. Unggah ke halaman Analisis aplikasi SIGMA. Pastikan **gerbang citra lolos** dan nilai **px/mm** terbaca. Usahakan ≥ 10 px/mm (benih 10 mm ≈ 100 piksel). Kalau kurang, dekatkan ponsel atau perkecil bidang foto, lalu kunci posisi baru.
3. Perbesar foto di laptop sampai 100%: retak dan bintik pada benih harus terlihat jelas. Kalau tidak, perbaiki fokus sebelum melanjutkan.
4. Ukur dan catat jarak lensa–alas, setelan kamera, dan posisi kenop lampu di lembar log. Itulah protokol yang dipakai sampai dataset selesai.

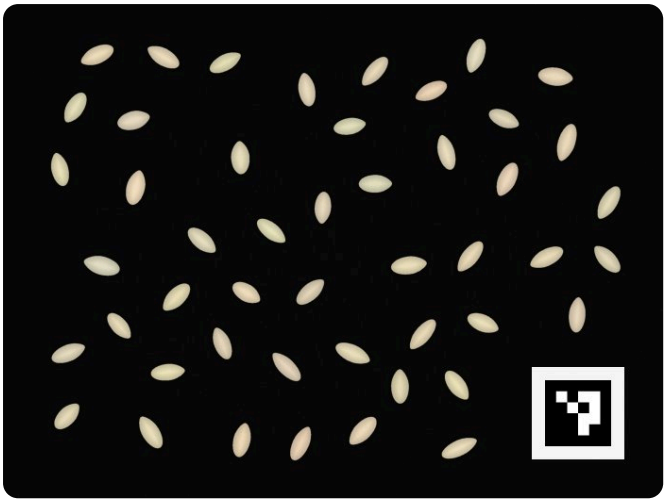
6 Penataan benih dan contoh foto



Gambar 6.1 Tata letak tampak atas. Hijau = benih baik, jingga = benih cacat (pada foto campuran VA).

- **40–60 benih per foto.** Aplikasi menerima minimal 15; untuk dataset, makin banyak butir per foto makin efisien selama jarak antarbenih terjaga.
- **Jarak ≥ 5 mm, tidak menumpuk, berbaring datar.** Benih yang berdiri miring tampak lebih sempit dan bisa terbaca kempis.
- **≥ 15 mm dari tepi foto.** Benih yang terpotong tepi dibuang oleh aplikasi dan oleh skrip pra-anotasi.
- **Arah acak dan posisi berganti tiap susunan.** Campurkan benih cacat merata. Susunan genap: balik sisi setiap benih.
- **ArUco di pojok kanan bawah,** rata menempel di alas, berjarak ≥ 10 mm dari benih. Sisakan tepi putih ±4 mm di sekeliling kotak hitam.
- **Bersihkan debu** dengan kuas lembut atau peniup sebelum memotret.

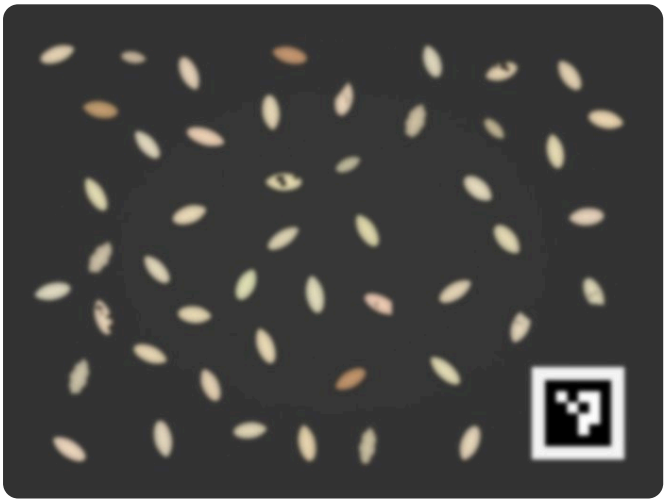
Contoh foto yang harus diulang



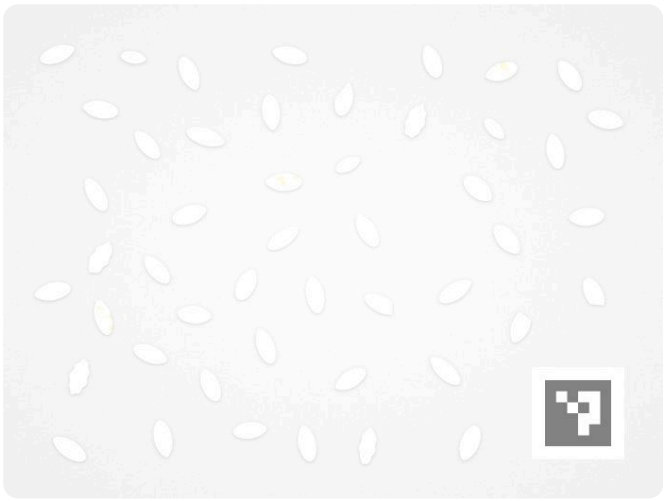
Alas hitam pekat. Diuji dengan gerbang citra SIGMA: luminans 25 < 40 → ditolak “terlalu gelap”.



Terlalu rapat dan menyentuh tepi. Benih menempel harus dipisah paksa; benih terpotong tepi dibuang sehingga jumlah tidak cocok dengan log.



Buram. Ketajaman 3 < 35 → ditolak. Retak dan noda hilang; anotasi tidak bisa dipercaya.



Terlalu terang. 44% piksel jenuh (> 15%) → ditolak. Benih krem kehilangan detail warna.

Gambar 6.2 Citra sintetis yang dijalankan melalui fungsi `check_image` dari kode SIGMA. Kesalahan lain yang tidak tertangkap gerbang: **kamera miring** (benih di satu sisi tampak lebih besar — cek waterpass) dan **bayangan dari tangan** saat memicu kamera.

7 Prosedur satu sesi pemotretan

Penamaan berkas

Nama berkas membawa seluruh informasi yang dibutuhkan skrip pra-anotasi dan evaluasi per varietas. Ganti nama segera setelah memindahkan foto dari ponsel, dengan mencocokkan urutan foto dan lembar log.

```
{VARIETAS}_{TIPE}_{SPLIT}_{SESI}_{NOMOR}.jpg

VA_M_train_S01_003.jpg   VA, campuran baik+cacat, train, sesi 1, foto ke-3
VB_B_valid_S02_001.jpg   VB, semua baik, valid, sesi 2, foto ke-1
VA_J_test_S02_002.jpg    VA, semua cacat, test, sesi 2, foto ke-2
VC_L_test_S03_001.jpg    foto lot untuk aplikasi/kalibrasi (tidak masuk dataset YOLO)
```

Kode	Arti
B	Semua benih baik. Skrip langsung memberi kelas *baik*.
J	Semua benih cacat. Skrip langsung memberi kelas *cacat*.
M	Campuran. Skrip memberi kelas *baik*; benih cacat diganti kelasnya secara manual di Roboflow.
L	Foto lot untuk uji aplikasi dan jalur kalibrasi. Dilewati skrip.

Urutan kerja

1. **Nyalakan dan periksa**
   Lampu menyala 5 menit, ruangan gelap, ponsel di dudukan, setelan sesuai lembar log. Ambil satu foto alas kosong + ArUco sebagai catatan kondisi sesi.

2. **Ambil satu wadah**
   Misalnya `VA-cacat-train` dan `VA-baik-train` untuk foto campuran. Hitung butir yang ditaruh; tulis di lembar log sebelum memotret.

3. **Susun dengan pinset**
   Ikuti Gambar 6.1. Pastikan tidak ada benih di luar zona aman.

4. **Potret dua kali, simpan satu**
   Pilih yang paling tajam; yang lain dihapus atau disimpan di folder cadangan. Dua foto dari susunan identik tidak boleh sama-sama masuk dataset.

5. **Susun ulang**
   Acak posisi dan arah, balik sisi benih pada susunan genap, potret lagi. Ulangi sampai jumlah susunan terpenuhi.

6. **Kembalikan ke wadah yang sama**
   Hitung lagi. Jumlah harus sama dengan sebelum memotret; benih yang hilang atau rusak dicatat.

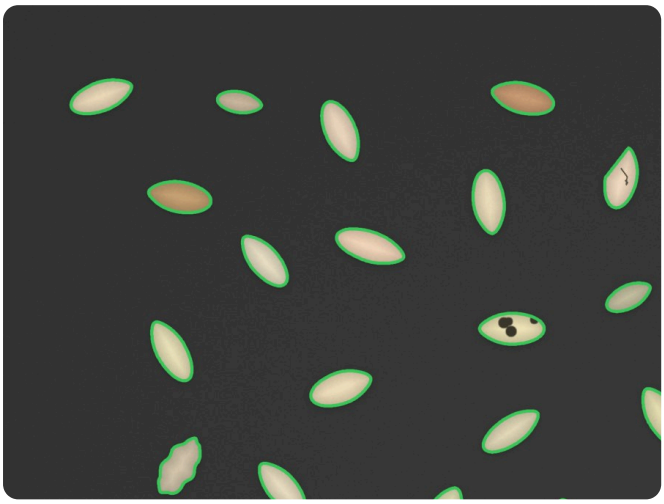
7. **Pindahkan dan ganti nama**
   Salin ke laptop, ganti nama sesuai log, cadangkan ke Drive. Jangan mengedit atau memotong foto.

STRUKTUR FOLDER DI LAPTOP

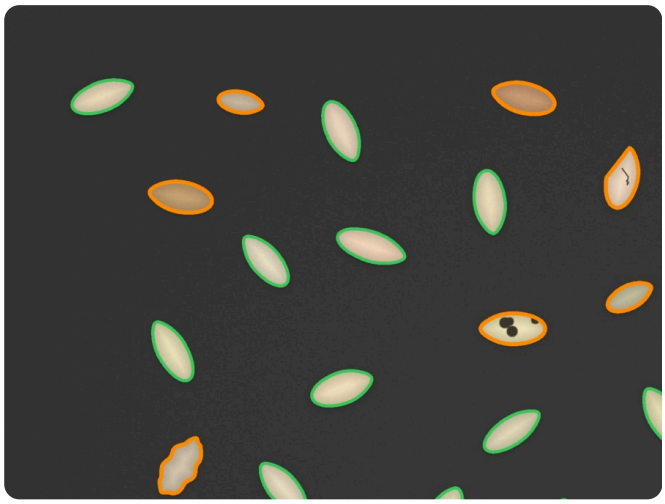
```
sigma-dataset/
  foto_mentah/          semua foto hasil sesi, sudah diganti nama
  dataset_yolo/         keluaran pra_anotasi.py (diunggah ke Roboflow)
  log/                  lembar log dan lembar sortir (dipindai atau diketik)
```

8 Pra-anotasi otomatis

Menggambar poligon untuk ±3.600 benih secara manual memakan waktu berhari-hari. Karena benih krem terpisah jelas dari alas abu-abu tua, poligonnya bisa dibuat otomatis dengan cara yang sama seperti segmentasi di aplikasi SIGMA (ambang Otsu + watershed). Tugas manusia tinggal memeriksa dan mengganti kelas benih cacat pada foto campuran.



Gambar 8.1a Keluaran skrip untuk foto tipe M: semua benih berkelas *baik*.



Gambar 8.1b Setelah review di Roboflow: benih cacat diganti menjadi *cacat* (jingga).

Menjalankan skrip

```
pip install opencv-python numpy
python pra_anotasi.py --masuk foto_mentah --keluar dataset_yolo
```

Keluarannya: folder `train/`, `valid/`, `test/` (masing-masing berisi `images` dan `labels`), `data.yaml`, folder `pratinjau/` berisi foto dengan kontur, dan `laporan.csv` berisi jumlah benih terdeteksi per foto.

YANG DIKERJAKAN SKRIP

- Menutup penanda ArUco beserta tepi putihnya, supaya tidak terbaca sebagai benih.
- Memilih kanal warna dengan pemisahan Otsu paling tegas, membersihkan derau, dan mengisi lubang (noda gelap di dalam benih tidak menjadi lubang poligon).
- Memisahkan benih yang bersentuhan dengan watershed; membuang benih terpotong tepi, debu (< 15% luas median), dan gumpalan (> 4× median).
- Menulis poligon dalam format teks YOLO segmentasi dengan kelas dari kode tipe di nama berkas.

WAJIB: COCOKKAN JUMLAH

Bandingkan kolom `terdeteksi` di `laporan.csv` dengan jumlah butir di lembar log. Selisih berarti ada benih terlewat, menempel, atau objek palsu — buka foto di folder `pratinjau` dan perbaiki saat review. Pada uji dengan citra sintetis (48 dan 50 benih, termasuk satu foto dengan benih bersentuhan), skrip menghitung tepat dan tidak menganotasi penanda ArUco.

Kode lengkap ada di Lampiran C dan di berkas `panduan-dataset/pra_anotasi.py`. Skrip ini dirancang untuk alas gelap polos; kalau protokol alas diubah, uji ulang pada beberapa foto sebelum dipakai massal.

9 Anotasi dan versi dataset di Roboflow

Roboflow dipakai untuk tiga hal: memeriksa dan memperbaiki anotasi, mengunci versi dataset, dan menyediakan unduhan untuk Colab. Nama tombol di Roboflow bisa berubah; urutan langkahnya tetap.

1. **Buat proyek**

   Masuk ke roboflow.com, buat workspace, lalu *New Project*. Tipe proyek: **Instance Segmentation**. Nama proyek `sigma-benih-melon`, nama objek `benih`. Periksa pengaturan visibilitas proyek sesuai paket yang dipakai; data penelitian yang belum dipublikasikan sebaiknya privat.

2. **Unggah folder hasil pra-anotasi**

   Seret seluruh folder `dataset_yolo` (bersama `data.yaml`) ke halaman unggah. Roboflow membaca label YOLO secara otomatis; pastikan pratinjau unggahan menampilkan poligon pada foto. Bila ditanya cara membagi split, pilih opsi **mempertahankan split dari folder**, bukan pembagian acak.

3. **Review setiap foto**

   Buka foto satu per satu di editor anotasi. Untuk tipe **M**: klik setiap benih cacat dan ganti kelasnya menjadi `cacat`, dengan lembar log dan foto pratinjau sebagai acuan. Untuk semua tipe: tambahkan poligon benih yang terlewat (alat Smart Polygon), hapus objek yang bukan benih, rapikan poligon yang memotong benih.

4. **Periksa silang**

   Orang kedua membuka ±10% foto secara acak, terutama foto M. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan kriteria Bagian 4, lalu seluruh foto sejenis dicek ulang.

5. **Cek kesehatan dataset**

   Buka *Health Check*: kelas hanya `baik` dan `cacat`, jumlah anotasi per kelas mendekati rencana, tidak ada foto tanpa anotasi.

6. **Buat versi**

   Generate versi baru. Preprocessing: **Auto-Orient** aktif; **Resize: Fit within** 1600 × 1600 (menjaga rasio, mengecilkan unduhan). Augmentation: **tidak perlu** — rotasi dan pembalikan dikerjakan saat training, dan augmentasi warna justru merusak ciri “berubah warna”.

7. **Ambil kode unduhan**

   Pada versi tersebut pilih ekspor format **YOLOv8** (format teks yang sama dipakai YOLO26/YOLO11), lalu *show download code*. Salin nama workspace, nama proyek, dan nomor versi ke sel 3 notebook. Ambil **API key** dari pengaturan workspace dan simpan di Colab Secrets, jangan ditempel di kode.

VERSI ADALAH CATATAN ILMIAH

Setiap kali anotasi diperbaiki, buat versi baru dan catat nomor versi yang dipakai untuk setiap training. Laporan dan Dokumen Teknis Produk harus bisa menyebut: model v1 dilatih pada dataset versi 1 berisi sekian foto dan sekian anotasi.

10 Training di Google Colab

Notebook `training_sigma_colab.ipynb` berisi sel-sel berikut. Buka di Colab (*File → Upload notebook*), pilih **Runtime → Change runtime type → T4 GPU**, lalu jalankan berurutan. Hasil training disimpan langsung ke Google Drive supaya tidak hilang ketika sesi Colab terputus.

PILIHAN MODEL DAN SETELAN

- **Segmentasi, bukan kotak.** Poligon sudah tersedia dari pra-anotasi tanpa biaya tambahan, dan bentuk benih adalah bagian dari kriteria cacat.
- **YOLO26-s-seg** (generasi terbaru Ultralytics), dengan YOLO11-s-seg sebagai cadangan. Ukuran *s* cukup untuk dua kelas dan muat di T4.
- **imgsz 1280.** Bidang 20 cm pada 1280 piksel ≈ 6,4 px/mm; benih 10 mm ≈ 64 piksel, cukup untuk retak dan noda. Pada 640 piksel benih hanya ±32 piksel.
- **Augmentasi disesuaikan dengan benih:** rotasi bebas dan pembalikan (benih bisa menghadap ke mana saja); pergeseran warna `hsv_h=0` dan skala kecil, karena warna dan ukuran adalah ciri cacat dan jarak kamera dibuat tetap.

Sel 3–9 sudah dijalankan utuh pada dataset sintetis kecil yang meniru struktur ekspor Roboflow (Ultralytics 8.4.175, YOLO26n-seg, 2 epoch di CPU) untuk memastikan kodenya berjalan dari unduhan sampai ekspor ONNX. Angka hasil uji itu tidak bermakna dan tidak dicantumkan.

1. Cek GPU dan pasang pustaka

```
!nvidia-smi -L
%pip install -q -U ultralytics roboflow
```

2. Sambungkan Google Drive (hasil training tidak hilang saat sesi putus)

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
SIMPAN = '/content/drive/MyDrive/sigma-benih/runs'
```

3. Unduh dataset dari Roboflow

```
from google.colab import userdata
from roboflow import Roboflow
import yaml

rf = Roboflow(api_key=userdata.get('ROBOFLOW_API_KEY'))
proyek = rf.workspace('GANTI-NAMA-WORKSPACE').project('sigma-benih-melon')
ds = proyek.version(1).download('yolov8')   # format teks YOLO; dipakai juga oleh
YOLO26/YOLO11

# Rapikan jalur di data.yaml supaya selalu terbaca, di mana pun folder diunduh
DATA = f'{ds.location}/data.yaml'
cfg = yaml.safe_load(open(DATA))
cfg.update(path=ds.location, train='train/images', val='valid/images', test='test/images')
yaml.safe_dump(cfg, open(DATA, 'w'))
NAMES = cfg['names'] if isinstance(cfg['names'], list) else [cfg['names'][k] for k in
sorted(cfg['names'])]
print(NAMES)
```

4. Hitung jumlah benih per split, varietas, dan kelas

```
from pathlib import Path
from collections import Counter

for split in ['train', 'valid', 'test']:
    hitung = Counter()
    for f in Path(ds.location, split, 'labels').glob('*.txt'):
        var = f.name.split('_')[0]                      # VA / VB / VC dari nama berkas
        for baris in f.read_text().splitlines():
            if baris.strip():
                hitung[(var, NAMES[int(baris.split()[0])])] += 1
    print(f'{split:6s}', dict(sorted(hitung.items())))
```

5. Training

```
from ultralytics import YOLO

try:
    model = YOLO('yolo26s-seg.pt')      # generasi terbaru Ultralytics
except Exception:
    model = YOLO('yolo11s-seg.pt')      # cadangan bila bobot YOLO26 tidak tersedia

model.train(
    data=DATA, epochs=150, patience=40, imgsz=1280, batch=8,   # 4 bila GPU kehabisan
memori
    degrees=180, fliplr=0.5, flipud=0.5,   # benih boleh menghadap ke mana saja
    hsv_h=0.0, hsv_s=0.2, hsv_v=0.2,       # warna = ciri cacat, jangan digeser
    scale=0.1, translate=0.1,              # jarak kamera tetap, ukuran = ciri cacat
    mosaic=1.0, close_mosaic=20,
    project=SIMPAN, name='v1', exist_ok=True, seed=0, deterministic=True)
```

6. Evaluasi pada data test (belum pernah dilihat model)

```
terbaik = YOLO(f'{SIMPAN}/v1/weights/best.pt')
m = terbaik.val(data=DATA, split='test', imgsz=1280, project=SIMPAN, name='v1_test',
exist_ok=True)

print(f'mask mAP50    : {m.seg.map50:.3f}')
print(f'mask mAP50-95 : {m.seg.map:.3f}')
for i, c in enumerate(m.seg.ap_class_index):
    print(f'{m.names[int(c)]:6s} presisi={m.seg.p[i]:.3f}  recall={m.seg.r[i]:.3f}  mAP50=
{m.seg.ap50[i]:.3f}')
```

7. Uji tingkat lot: proporsi cacat sebenarnya vs terhitung, per varietas

```
import pandas as pd

baris = []
for img in sorted(Path(ds.location, 'test', 'images').glob('*.jpg')):
    lbl = Path(ds.location, 'test', 'labels', img.stem + '.txt')
    benar = Counter(NAMES[int(b.split()[0])] for b in lbl.read_text().splitlines() if
b.strip())
    r = terbaik.predict(str(img), imgsz=1280, conf=0.4, verbose=False)[0]
    pred = Counter(r.names[int(c)] for c in r.boxes.cls.tolist())
    baris.append(dict(berkas=img.name[:22], varietas=img.name.split('_')[0],
                      baik_benar=benar['baik'], cacat_benar=benar['cacat'],
                      baik_pred=pred['baik'], cacat_pred=pred['cacat']))

df = pd.DataFrame(baris)
df['prop_cacat_benar'] = (df.cacat_benar / (df.baik_benar + df.cacat_benar)).round(3)
df['prop_cacat_pred'] = (df.cacat_pred / (df.baik_pred +
df.cacat_pred).clip(lower=1)).round(3)
print(df.to_string(index=False))
print()
print(df.groupby('varietas')[['baik_benar', 'baik_pred', 'cacat_benar',
'cacat_pred']].sum())
```

8. Lihat hasil prediksi satu foto

```
from IPython.display import Image, display

contoh = sorted(Path(ds.location, 'test', 'images').glob('VA_*'))[0]
terbaik.predict(str(contoh), imgsz=1280, conf=0.4, save=True,
                project=SIMPAN, name='prediksi', exist_ok=True)
display(Image(filename=f'{SIMPAN}/prediksi/{contoh.name}', width=900))
```

9. Ekspor model untuk aplikasi SIGMA

```
berkas = terbaik.export(format='onnx', imgsz=1280)
print('Tersimpan:', berkas)   # ikut tersimpan di Google Drive, di samping best.pt
```

KALAU SESI COLAB TERPUTUS

Jalankan ulang sel 1–3, lalu lanjutkan training dari titik terakhir:

```
YOLO(f'{SIMPAN}/v1/weights/last.pt').train(resume=True)
```

11 Membaca hasil dan memperbaiki

Satu angka mAP tidak cukup untuk kondisi tiga varietas. Laporkan tiga lapis berikut, semuanya dari data **test**.

Lapis	Yang dibaca	Sumber	Pertanyaannya
Per kelas	Presisi, recall, mAP50 masker untuk *baik* dan *cacat*; matriks kebingungan	Sel 6, folder `v1_test`	Berapa banyak benih cacat yang lolos sebagai baik? (recall *cacat*)
Per varietas	Jumlah *cacat_pred* pada foto VB dan VC	Sel 7, ringkasan per varietas	Apakah model membunyikan alarm pada benih baik varietas lain?
Per lot	Proporsi cacat sebenarnya vs terhitung per foto	Sel 7, tabel per foto	Seberapa dekat angka yang nanti dipakai aplikasi?

Tetapkan target sebelum melihat hasil, lalu tulis apa adanya. Contoh rumusan target yang bisa dipertanggungjawabkan: “recall *cacat* pada test VA minimal sekian; benih VB/VC yang salah ditandai cacat paling banyak sekian persen; selisih proporsi cacat per lot paling besar sekian poin persen.” Angkanya keputusan tim bersama dosen pendamping.

Uji generalisasi antarvarietas (disarankan)

Latih model kedua tanpa foto VC (hapus berkas `VC_*` dari train dan valid di versi dataset baru), lalu jalankan sel 7 pada test VC. Jumlah salah alarm pada varietas yang sama sekali belum pernah dilihat model adalah perkiraan paling jujur tentang apa yang terjadi ketika pengguna memotret varietas baru.

Gejala dan tindakan

Gejala	Kemungkinan sebab	Tindakan
Banyak benih VB/VC ditandai cacat	Model mengaitkan rupa VA dengan “baik” dan rupa lain dengan “cacat”	Tambah foto baik VB/VC; periksa warna alas dan lampu antarsesi sama; pastikan augmentasi warna tidak dinaikkan.
Recall cacat rendah	Contoh cacat terlalu sedikit atau kriteria tidak konsisten	Tambah susunan foto M; cek ulang label cacat yang kabur; pertimbangkan model *m* bila data bertambah.
Nilai valid hampir sempurna, foto sesi baru buruk	Kebocoran butir antarsplit atau semua foto dari satu sesi	Periksa nama berkas dan wadah; pastikan tiap split berisi foto dari beberapa sesi.
Loss train turun, loss valid naik	Overfitting	Biarkan `patience` menghentikan training; tambah butir fisik, bukan susunan ulang.
Benih bersentuhan terbaca satu objek	Penataan terlalu rapat	Perbaiki penataan (≥ 5 mm), bukan modelnya.
CUDA out of memory	Batch terlalu besar untuk T4	`batch=4`; bila masih gagal, `imgsz=1024`.

12 Kaitan dengan aplikasi dan proposal

Jalur kalibrasi lot tetap berjalan paralel

Model segmentasi menjawab “benih mana yang cacat terlihat”. Daya berkecambah tetap diestimasi oleh model ridge dari 15 ciri lot setelah ada minimal 30 lot berpasangan dengan hasil UKDdP dan R^2 validasi silang ≥ 0,30 (aturan di `config.py`). Foto untuk jalur ini memakai light box dan setelan yang sama, bertipe **L**:

- Satu lot = benih yang difoto lalu ditanam; foto ulang 3 kali per lot (target di Tabel 3.3 Panduan Bab 3), ArUco selalu ikut.
- Rentang mutu lot dibangun dari lot berbeda umur simpan, benih afkir, dan penderaan cepat bertingkat — untuk ketiga varietas. Inilah jalan agar VB dan VC juga punya lot bermutu rendah.
- Model kalibrasi dilatih per varietas; batasan ini ditulis di Bab 3.

Cara model ini masuk ke SIGMA

Indeks *bebas cacat* di aplikasi saat ini menandai benih cacat hanya dari *solidity* < 0,90 — artinya hanya cacat bentuk (pecah, keriput). Model segmentasi bisa menggantikan atau melengkapi penanda itu karena juga menangkap noda dan perubahan warna. Bila diterapkan: muat berkas ONNX di backend, hitung proporsi cacat dari kelas per butir, perbarui penjelasan indeks dan `GET /api/metodologi` bersamaan, dan cantumkan metrik test dari Bagian 11. Proporsi cacat tetap disebut besaran terukur, bukan daya berkecambah.

KONSISTENSI DENGAN NASKAH PROPOSAL

Panduan Bab 3 saat ini menulis bahwa aplikasi tidak memakai CNN dan CNN hanya rencana lanjutan, dengan alasan data berlabel tingkat lot hanya puluhan. Alasan itu tetap benar untuk estimasi daya berkecambah. Kalau detektor cacat ini dipakai, tuliskan perbedaannya: model dilatih pada *ribuan anotasi butir* (3.600 pada rencana contoh) untuk mengenali cacat yang terlihat, divalidasi dengan data test terpisah per butir; estimasi daya berkecambah tetap memakai regresi ridge. Jangan menulis akurasi sebelum angka test keluar.

TEMUAN PADA KODE APLIKASI: PENANDA ARUCO IKUT TERSEGMENTASI

Saat menyiapkan panduan ini, fungsi `segment_seeds` dari aplikasi dijalankan pada citra sintetis berisi 48 benih dan satu penanda ArUco. Hasilnya 53 objek: tepi putih dan kotak putih di dalam penanda ikut dihitung sebagai benih (objek terbesar ±377 mm², sekitar sepuluh kali luas benih). Pada foto asli dengan penanda, ini akan menaikkan jumlah benih dan merusak keseragaman ukuran. Perbaikan yang disarankan: setelah `detect_scale` menemukan penanda, timpa daerah penanda (diperbesar ±1,9×) dengan warna median latar sebelum segmentasi — cara yang sama dipakai `pra_anotasi.py`. Sampai diperbaiki, jumlah benih di aplikasi untuk foto berpenanda belum bisa dipercaya.

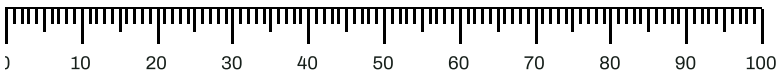
Jadwal kerja contoh

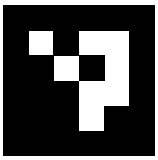
Hari	Kegiatan	Selesai bila
1	Sortir tiga varietas, isi lembar sortir, bagi ke wadah split; cetak ArUco	Semua wadah berlabel dan terhitung
2	Siapkan light box, foto uji, uji gerbang di aplikasi, kunci setelan; sesi 1	Setelan tercatat; separuh rencana foto selesai

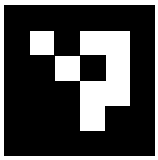
3	Sesi 2 (hari berbeda, setelan sama); ganti nama berkas	Jumlah foto sesuai rencana, log lengkap
4	Pra-anotasi, cocokkan jumlah, unggah dan review di Roboflow	Health Check bersih; versi 1 dibuat
5	Training di Colab, evaluasi tiga lapis, uji generalisasi	Metrik test tercatat bersama nomor versi dataset

A Penanda ArUco 20 mm siap cetak

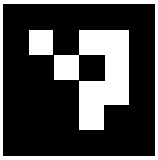
Kamus `DICT_4X4_50`, id 0 — sama dengan yang dicari aplikasi SIGMA. Cetak halaman ini dengan skala **100% / Actual size** (matikan *Fit to page*), di kertas putih doff. Ukur penggaris di bawah dengan penggaris sungguhan; garis 0–100 harus tepat 100 mm. Sisi kotak hitam penanda harus 20,0 mm.



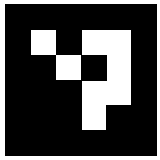

ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm

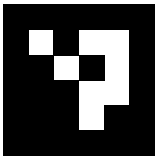

ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm

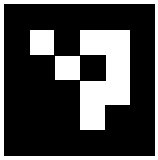

ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm

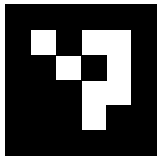

ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm


ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm


ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm


ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm


ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm


ArUco 4×4 · id 0 · 20 mm

- Potong dengan menyisakan tepi putih ±4 mm di sekeliling kotak hitam; tepi putih itu bagian dari penanda.
- Tempel di karton tipis supaya rata. Jangan dilaminasi mengilap — pantulan lampu membuat penanda gagal terbaca.
- Pakai penanda yang sama untuk seluruh sesi; ganti bila tergores atau terlipat.
- Kalau sisi hitam hasil cetak bukan 20,0 mm, catat ukurannya: aplikasi menerima parameter `marker_mm` untuk ukuran lain.

B Lembar log pemotretan

Sesi: _____ Tanggal: _____ Ponsel: _____ Jarak lensa–alas: _____ cm ISO/rana/WB: _____ Posisi kenop lampu: _____

No.	Nama berkas	Var.	Tipe	Split	Susunan	Σ baik	Σ cacat	Catatan

C Kode lengkap `pra_anotasi.py`

```
"""Pra-anotasi benih melon untuk Roboflow (format YOLO segmentasi).

Membuat poligon tiap benih secara otomatis dari foto light box berlatar abu-abu
tua, lalu menyusunnya dalam struktur folder yang langsung bisa diunggah ke
Roboflow (train/valid/test + data.yaml). Manusia tetap memeriksa setiap foto
di Roboflow; skrip ini hanya menghemat waktu menggambar poligon.

Konvensi nama berkas (wajib):
    {VARIETAS}_{TIPE}_{SPLIT}_{SESI}_{NOMOR}.jpg
    contoh: VA_M_train_S01_003.jpg

    TIPE  B = semua benih baik      -> semua poligon diberi kelas 'baik'
          J = semua benih cacat     -> semua poligon diberi kelas 'cacat'
          M = campuran baik + cacat -> semua diberi 'baik', kelas benih cacat
                                       DIGANTI MANUAL di Roboflow
          L = foto lot untuk aplikasi/kalibrasi (tidak masuk dataset YOLO)
    SPLIT train | valid | test  (ditentukan saat membagi benih, bukan acak)

Pemakaian:
    pip install opencv-python numpy
    python pra_anotasi.py --masuk foto_mentah --keluar dataset_yolo

Hasil:
    dataset_yolo/train/images, train/labels, valid/..., test/...
    dataset_yolo/data.yaml
    dataset_yolo/pratinjau/*.jpg   (kontur hasil, untuk diperiksa cepat)
    dataset_yolo/laporan.csv       (jumlah benih terdeteksi per foto)
"""
from __future__ import annotations

import argparse
import csv
import re
import shutil
from pathlib import Path

import cv2
import numpy as np

KELAS = ["baik", "cacat"]
TIPE_KE_KELAS = {"B": 0, "J": 1, "M": 0}
POLA = re.compile(r"^(?P<var>[A-Za-z0-9]+)_(?P<tipe>[BJML])_(?P<split>train|valid|test)_"
                  r"(?P<sesi>S\d+)_(?P<no>\d+)$")


def tutup_aruco(img: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Timpa penanda ArUco (beserta tepi putihnya) dengan warna latar.

    Tanpa ini, bingkai putih penanda ikut terbaca sebagai objek terang.
    """
    try:
        kamus = cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT_4X4_50)
        det = cv2.aruco.ArucoDetector(kamus, cv2.aruco.DetectorParameters())
        sudut, ids, _ = det.detectMarkers(img)
    except Exception:
        return img
    if ids is None:
        return img
    hasil = img.copy()
    latar = np.median(img.reshape(-1, 3), axis=0)
    for c in sudut:
        pts = c.reshape(4, 2)
        pusat = pts.mean(0)
        # perbesar 1,9x agar tepi putih (quiet zone) ikut tertutup
        besar = (pusat + (pts - pusat) * 1.9).astype(np.int32)
        cv2.fillPoly(hasil, [besar], latar.tolist())
    return hasil


def segmentasi(img: np.ndarray) -> list[np.ndarray]:
    """Kembalikan daftar kontur benih (koordinat piksel)."""
    h, w = img.shape[:2]
    hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

```
    kandidat = [hsv[:, :, 2], 255 - hsv[:, :, 2], hsv[:, :, 1]]
    terbaik, skor_terbaik = None, -1.0
    for ch in kandidat:
        blur = cv2.GaussianBlur(ch, (5, 5), 0)
        _, m = cv2.threshold(blur, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
        rasio = (m > 0).mean()
        if not 0.005 < rasio < 0.6:
            continue
        fg, bg = blur[m > 0], blur[m == 0]
        skor = rasio * (1 - rasio) * (float(fg.mean()) - float(bg.mean())) ** 2 / (blur.var() + 1e-6)
        if skor > skor_terbaik:
            terbaik, skor_terbaik = m, skor
    if terbaik is None:
        return []
    k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
    m = cv2.morphologyEx(terbaik, cv2.MORPH_OPEN, k)
    m = cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_CLOSE, k, iterations=2)
    # isi lubang (bintik gelap/noda di dalam benih tidak boleh jadi lubang)
    isi = m.copy()
    mask_ff = np.zeros((h + 2, w + 2), np.uint8)
    cv2.floodFill(isi, mask_ff, (0, 0), 255)
    m = m | cv2.bitwise_not(isi)

    # pisahkan benih yang bersentuhan
    jarak = cv2.distanceTransform(m, cv2.DIST_L2, 5)
    _, inti = cv2.threshold(jarak, 0.5 * jarak.max(), 255, 0)
    inti = inti.astype(np.uint8)
    n, penanda = cv2.connectedComponents(inti)
    penanda = penanda + 1
    penanda[(cv2.dilate(m, k, iterations=3) > 0) & (inti == 0)] = 0
    penanda[m == 0] = 1
    penanda = cv2.watershed(img, penanda)

    kontur = []
    for lbl in range(2, n + 1):
        comp = ((penanda == lbl) & (m > 0)).astype(np.uint8)
        cs, _ = cv2.findContours(comp, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
        if not cs:
            continue
        c = max(cs, key=cv2.contourArea)
        x, y, bw, bh = cv2.boundingRect(c)
        if x <= 1 or y <= 1 or x + bw >= w - 1 or y + bh >= h - 1:
            continue  # terpotong tepi foto: jangan dianotasi
        kontur.append(c)
    if not kontur:
        return []
    luas = np.array([cv2.contourArea(c) for c in kontur])
    med = np.median(luas)
    # buang debu/serpihan (< 15% median) dan gumpalan raksasa (> 4x median)
    return [c for c, a in zip(kontur, luas) if 0.15 * med < a < 4 * med]


def ke_baris_yolo(c: np.ndarray, kelas: int, w: int, h: int) -> str:
    eps = 0.004 * cv2.arcLength(c, True)
    p = cv2.approxPolyDP(c, eps, True).reshape(-1, 2)
    if len(p) < 3:
        p = c.reshape(-1, 2)
    koord = " ".join(f"{x / w:.5f} {y / h:.5f}" for x, y in p)
    return f"{kelas} {koord}"


def main() -> None:
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("--masuk", required=True, type=Path)
    ap.add_argument("--keluar", required=True, type=Path)
    a = ap.parse_args()

    for s in ("train", "valid", "test"):
        (a.keluar / s / "images").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        (a.keluar / s / "labels").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    (a.keluar / "pratinjau").mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    baris_lap = []
    berkas = sorted(p for p in a.masuk.iterdir()
                    if p.suffix.lower() in (".jpg", ".jpeg", ".png"))
    for p in berkas:
        cocok = POLA.match(p.stem)
        if not cocok:
```

```
            print(f"[lewati] nama tidak sesuai konvensi: {p.name}")
            continue
        if cocok["tipe"] == "L":
            continue
        img = cv2.imread(str(p))
        if img is None:
            print(f"[lewati] tidak terbaca: {p.name}")
            continue
        h, w = img.shape[:2]
        kontur = segmentasi(tutup_aruco(img))
        kelas = TIPE_KE_KELAS[cocok["tipe"]]
        split = cocok["split"]
        shutil.copy2(p, a.keluar / split / "images" / p.name)
        (a.keluar / split / "labels" / f"{p.stem}.txt").write_text(
            "\n".join(ke_baris_yolo(c, kelas, w, h) for c in kontur) + "\n")

        prev = img.copy()
        warna = (90, 200, 60) if kelas == 0 else (0, 140, 255)
        cv2.drawContours(prev, kontur, -1, warna, max(2, w // 900))
        cv2.putText(prev, f"{len(kontur)} benih", (30, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                    w / 1400, (255, 255, 255), max(2, w // 700))
        skala = 1600 / max(w, h)
        cv2.imwrite(str(a.keluar / "pratinjau" / p.name),
                    cv2.resize(prev, None, fx=skala, fy=skala))
        baris_lap.append([p.name, cocok["var"], cocok["tipe"], split, cocok["sesi"], len(kontur)])
        print(f"{p.name}: {len(kontur)} benih")

    (a.keluar / "data.yaml").write_text(
        "train: train/images\nval: valid/images\ntest: test/images\n"
        f"nc: {len(KELAS)}\nnames: {KELAS}\n")
    with open(a.keluar / "laporan.csv", "w", newline="") as f:
        csv.writer(f).writerows([["berkas", "varietas", "tipe", "split", "sesi",
                                  "terdeteksi"]] + baris_lap)
    print(f"Selesai. Bandingkan kolom 'terdeteksi' di laporan.csv dengan jumlah benih "
          f"yang kalian taruh di lembar log.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

D Daftar periksa harian

Sebelum sesi

- [ ] Lampu light box menyala ≥ 5 menit, kenop di posisi tercatat
- [ ] Lampu ruangan mati / tirai tertutup
- [ ] Alas abu-abu tua bersih dari debu
- [ ] Ponsel penuh baterai, di dudukan, waterpass datar
- [ ] HDR, AI scene, beauty, watermark mati
- [ ] ISO, rana, WB, fokus sesuai lembar log
- [ ] Penanda ArUco rata di pojok kanan bawah
- [ ] Foto alas kosong + ArUco diambil
- [ ] Wadah split berlabel dan terhitung

Setiap foto

- [ ] Jumlah butir ditulis di log sebelum memotret
- [ ] Jarak ≥ 5 mm, ≥ 15 mm dari tepi, tidak ada yang berdiri
- [ ] Benih cacat tersebar, tidak mengumpul
- [ ] Dipicu dengan timer atau remote
- [ ] Diperbesar di layar: retak dan noda terlihat tajam

Setelah sesi

- [ ] Jumlah butir kembali ke wadah sama dengan log
- [ ] Foto dipindah, diganti nama, dicadangkan
- [ ] Foto ganda dari susunan yang sama dibuang
- [ ] Tidak ada foto yang dipotong atau diedit

Sebelum training

- [ ] `laporan.csv` cocok dengan log
- [ ] Semua foto M sudah direview, kelas cacat diganti
- [ ] Periksa silang ±10% foto oleh orang kedua
- [ ] Health Check: hanya kelas baik dan cacat
- [ ] Split dipertahankan dari folder
- [ ] Nomor versi dataset dicatat

Sesudah training

- [ ] Metrik test per kelas tercatat
- [ ] Salah alarm VB/VC tercatat
- [ ] Proporsi cacat per lot dibandingkan
- [ ] `best.pt` dan ONNX tersimpan di Drive